

# A Packing of 83 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge\*

October 9, 2026

## Abstract

We give 83 4-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{11}$  whose smallest squared chordal distance is at least 2.513288. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.509748, obtained by deleting 1 of the 84 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 83 subspaces of dimension 4 in  $\mathbb{R}^{11}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 2.513288 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 11$ ,  $n = 4$ . The cell  $N = 83$  is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.509748, obtained by deleting 1 of the 84 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $4(11 - 4)/11 \cdot 83/82 = 2.576497$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n4N83.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 173 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

279254309299551152556198817688143182996730504216146702338056797178798274  
708152136573892409593486048517748373963396547678237940791299177503129806  
305845064178045233368954371772786731455819499083

denominator:

111111111111201499247644820557748767550967789389759128285294009760622506  
348220513309283444165179556713222822206374228267221672960555114107434909  
623069091432260906624206852725031770811448445348

## B Coordinates

83 blocks of 11 rows with 4 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m11n4N83.txt`.

```
257056214909 -124171218326 -356078148412 -338427104334545578163 76897811897 230525894068 -141936381618978108110 -285332203598 131424444793 216011604314
141086943211 684680543966 -241881131441 -11074815593603118802 -355146822132 533640476185 -4437375867285158328171 446235628382 -399989554905 -332224017260
-103265494357 -60270440877 -13288120231 -7868052406578646384288 -33862263713 157859558814 -30545371134231006474368 561803416550 316848924214 208640781119
-53461828040 208127371081 616211613485 -236615934767449949500352 20442905749 -489977047302 -292537178288957616914 -409160934341 364216583107 -204750140924
191945649172 350665345081 373696590339 49452594318 977721313131 58128773285 -97153350366 -190852081610 -186336646690 -369225978424 -589161324428 21167865349
347796521496 -374521507659 256232580792 -247324231545028082880 59827351529 21972874678 617633253833 -11937380684 78668545459 101420772649 172980952841
-309634171747 82961309712 42490439916 344855122085 136183772582 125803176325 313994422754 -600907426088128887018 261707719291 -56185188442 -346032512730
-222338193844 43253858592 -369242641058 -5265306162281056098256 -337740903454 372566580092 1056416620368811026062 422125320589 237216737445 18827889944
-612388476507 58623663181 231309298844 -4883350921281575131780 427300134528 -288375993594 -1059022804951663202017 -90137932391 205702220456 482813596928
-358565545443 -386565257683 214570146 177587338592 325187620042 -680666537758 -256248271988 1272033773866666862187 298957148939 -449532695113 582065567117
-306255784527 209735741239 -205866095794 2850287896221596323446 253099647064 -289305570945 7144248301869566564999 594742408855 -202052639643 25653355262
96182517546 -185376603165 -9576947443 259543496100 176206557330 387621402011 363920199354 297556151932193492444525 112225436850 484167176666 150955590122
446701177312 605416935220 34489974363 211866305244 -246267700896 -37144153709 350319001085 1033257445688265907740 -312370223989 22686692421 70792555840
398486891494 18834683145 -123339860365 -69582384195442610797681 224356578961 174937701492 -42059529588199611186099 83571812565 -85717163841 -486398808559
118515401935 65878752716 133808600186 298798082925 322379180584 296143723571 301071571352 -46840457190630088144648 -205985461085 68651509452 112188041112
-175601137383 432842237646 -181637905848 5084585456236017484087 -272516983925 636139702329 464490639416270352502 -138139398467 370371712647 -105595072663
16407664262 67502053539 -55031828031 -363979907098 274406329667 222136264612 94298371236 282925493081 264490962366 483710941385 362828079024 -174582895404
-60972183192 258867009938 607400741970 -22967419047505808071882 242601030668 -218460779498 43855580183851973993 -418959720157 -449579498075 -16696470751
-500967224911 398039221339 -410299531339 -815714040302087134437 548781810322 273985603086 646999761676507265997 70629997363 -127798971594 760069202287
-288468135055 -260419142635 335063688093 5578275985860312133468 -20195756362 29854276613 -57009632024118685474870 270758296527 -369091836942 -278361757689
-281551258661 -203448721912 -500614622502 668217525622127144255 -600894236842 228178020450 -25951225481781128832 55277448203 -394320554305 -150422166234
76580959834 -260471306329 -171512063715 1660586351402200037702 83578206681 466375880122 142834795016 -85776738466 367016694513 -156167698193 359705591464
-284322991829 -150877012606 106731632574 -54391731283284248107 80752137749 255225363255 -107486468695 164039600350 413720188508 -323602693543 -191623237399
-139833192015 -124151236168 -210711205575 -505652178880026814854 57864338181 82405391143 -93964137166 -218684564014 233613326508 -203123296634 139812240407
-386962374822 -197596376494 422903280529 -66751184208409507519 -327196827950 -331325743219 621539363682481295401 -246653455916 -224991488673 -237767350443
466820568108 -594657849321 50309648380 5222579601 -641184353361 -269635261218 -55912276689 -13497480206326731157 262261217129 4636467421 -195156551200
199240778465 435148748309 -124016879723 -3094532568261103279654 551745408665 423721468548 408660413965496631672 -378276651285 -424114203677 -35271130267
-256752979816 272056070248 61440138610 325948198666128453469040 237599788629 63344518135 2112322288685 -421455204721 101463585998 49660835640 669826648031
333142056699 351792311071 695837042608 97895926542 267965392993 -112935364411 2934048866741 217733794804517203279864 -17416862745 172422867905 -440053586610
-159758290371 -33808990872 355941093743 19720251878801884900 76337564072 39861772938 -335206146889 140560133848 -565443311399 172338118845 -12975278488
377764785932 -209289988288 -169813742822 4917554835226648748021 383254828239 20482309813 -635890074089200918629157 284604730153 116455129257 304313595840
6648821502 -114462653506 292436604625 -28090046363837790075096 21268537874 38414905576 231329413468 583615370573 188738308299 216408060969 291538068795
-377771416857 -104448585475 -136781798877 510366147880004675634 -98720629062 353939023 54237655484 200412866249 12134624585 -594835044278 218547588202
483272997434 612333560868 -96434206784 65090181889 1220399722709 -102772254458 543452104112 -4044853641581575489340 -15268747996 -354261228978 -66679966171
334361009914 -150731230632 49173755144 -935499047516959764205 -522624226380 664767453363 1189576902768265697448 622416709583 -119297462053 -386467920416
12377461814 -404601669353 -48207680204 -2805008984681238166206 336581422203 326920182662 -38153712955800436060291 -1964758633 -154537129416 101917364266
289789028024 184453221736 -146029844587 -2419830253259409691034 252676184154 -204265953108 -411550230536053601902 149092837061 -424727286617 -1302712695
148315979193 17588739199 225278704616 -45959052075400321875847 -386622562242 22019205464 73500981492279618165230 -190893628741 366661291009 314908629265
627422070899 -294888228609 152256273062 3113403836320229863711 -246109650603 198763009644 946011788372830413873 254332227339 155666349315 -58546474248
-195946710505 217906520628 858538239799 24957753926 165487909490 402579739891 -188445484529 275088222689274289511 193957610687 -125502911152 -189308221021
7583847801 -78312276615 223121877323 664677559716 91579877252 -340825999433 -300861066994 1603926382683042949002 193980266661 188199593785 648781090224
-228634189955 -52334419854 -221700045699 3556170039879173300888 552194172386 183353581239 31053107051814725444943 398280276399 514214716874 65373411891
-193813082549 211535021271 -181083721310 1403615267780458270901 272980878436 227927602251 23964288086 -423633104684 224113766466 512523979878 -526528021341
166981043424 -430818463905 147944977819 -10490534227277551602533 -25438294569 424799989760 -1017292681370216748112 229275067497 -330043522678 -58883185473
246332809202 171892990230 -91746303825 525331563942276612051771 -310033234872 479389891009 210515233285136029317 -236391847835 -310343583643 -3428517306107
-44016495717 463894228178 -197337143932 5237821946280447386293 -8348965340 379043906141 -224673547205419650108 205887769024 -207514825807 127077131627
132944126923 -407442705007 -548635199587 288927263219948695597 -320113186553 136068236529 -12886007865993412453 315144534286 29248783062 -140576471459
364165241867 264149827717 -219573675443 -495758473682625720841 4131326658 47633635214 335493044741 292309974988 -603836625202 330529947317 -40767704913
790590015645 -1151065676 98584182471 58964099199 211057517019 71910152648 -239656757819 -60747130329022389635245 -65939321389 46569526943 -4077871122983
-169343582093 553164774485 86041003785 -2850140801026021854982 141710532647 -160647461366 16763141068214380578541 334513896679 -57425927541 -368320553871
222647831343 11635397224 284985713801 -187298528584485052550520 -405852933929 219969830480 -17972313891998288319 266478067236 284564937129 -105313354429
-173149799519 244553317946 -438883198490 -211582495683127282824 175474843222 -10976654992 123482541860214627614 11774578450 460366411702 -129059479605
6445757187 188240626491 434259159626 123854644388 -155356292084 176287934685 775690821108 -9960448324281706304908 -570269037098 -259699098973 -57966193165
-95716252961 -48201430007 -213032423999 15461488155828188257435 -2123772910231 -305194689301 502911073365897750199 11818855950 281649778042 726708823461
-211249498397 -338512864717 280190007743 9525320929438715446123 336984041868 -316127839972 -3348897419372490683547 372509481836 389748978731 -21466433214
-146515267361 32991011897 -264015611719 8513367207343086718534 558489678220 -22927463335 272243268390154666158755 -1212743817618 225555921849 -111588343885
-548312181532 -246980854026 -187376361215 3214411292468628473926 412732548741 -292650501938 9507229268405210375092 -46894488545 -269191459888 -93512710295
128839023540 -139635581422 -3651337011996 5114270037831515587036 203416280551 92714659853 514356018479 341450295011 -216579996244 259136441729 -212447809867
112352593228 -4074420145955 120807743129 22820869687212165505667 -108247168759 -306132590856 55192854370817167487 -455062255205 279137100410 262828475521
-660368587010 211998369944 17246762033 -8274969454047998146058 -54744641752 505483583377 -20399597875862483731712 243688435354 -370398277647 571164152151
-168294520358 -96576638666 -172424794451 -67559204557256300088 -114898894131 -151877796916 22081832836043263384428 208252698124 324868322874 -90654298095
-68899270725 -114273690694 227297643239 1298850675317239553447 -239256937508 -6975029116 25223945638257219043629 -79274369459 -157073438943 -46794495473
-142145020605 -252033543293 438484844712 3445551904876577268017 330523904511 492451027955 10500144555267094580466 307859315982 -130873959715 211112028038
-95209131414 -6175923854517 -365350805977 -137198967976874310814 -25283403734 179455403884 -15264434355677269694063 3172005083 310262293936 53315388728
```

17947852771 283304667890 8623872877 -105545892000 55748190042 -191930599637 654894728281 138453328768-278408849383 77797201102 83613981807 -232843216236  
34991789945 -275567977155 -30452112072 652653405567-101570935221 -428151490070 86333170809 -1129912134263320957480 -138783413799 112241502232 652571357000  
427267229379 -87049720885 -182822840432 -4363099191342264066803 63477698967 -360853205578 27680231770 568759579071 -80389619940 -185359070342 -167324563866  
184319648358 655128822190 171642178322 44491172437 210696878582 15119390310 -288131152852 -24847156901713676994245 369892393984 -198082798048 449550772837  
-422857963734 322918004456 -652990765190 -1936213306381503289392 104449797616 1704323164597 23091456141931891337616 -262549858514 5217641406 -213619957373  
-262269369409 -312981450237 -359053017003 -88266989857398686823 505382916961 -130216226747 75479647749250186126 -274239146374 39710063700 -132491222712  
259765502618 -206071807731 -272591602024 -2750777927183212820477 -192187977786 -44594872680 27595708603718502139876 -10665096603 232707257456 318204349383  
-111496013068 92850191640 22728912392 41451260686 402921668660 -241315402146 -241888059061 -450885606332073062180 58540831961 251178946472 -280166706908  
-213410618125 -331236371392 190974259019 -1208836271937474525531 -466098706928 -135354340692 204153027396094321670 -104760880767 -547260670960 -83650225094  
60412963109 86176027337 -357137735537 659901373455 133753646630 -90766305372 -387256326810 221128993336242686653294 596207162051 -280220198705 -185488419120  
-202282037712 -637528757451 279932589026 8049366905172352296340 12347165665 -282683337464 53833079342276974263210 563262356858 504607018900 -7429394075  
563840927950 -90969914090 612796912527 37396316197 558613637076 267424633727 -124610815649 40853944566820605810307 11345872419 272367875831 -262495747573  
496039966485 -177584648685 12703906480 323237197849 325449282644 -125352780328 -676653552094 -72354065338047477654 114488256209 94522393368 93827881458  
-37670732635 215331719507 45028929944 -481298198253 249289627000 570440858357 -306520401481 -217432521108282955042 223655934715 310376395665 -128304922799  
505172306068 -96532137514 -387279095418 -35149886197911932425503 -263660381156 -246575004111 -1382036946129137292 274479947356 -82082667297 -612250984436  
70114064418 457967992739 291748237562 -109255087 -91959113680 -88637831917 94668642726 149571734305 -188906738028 45079878494 517855972893 146735061346  
66875380912 346545488910 263512933362 70511758637 -485266780459 -125727217513 232276458468 23382173370532136104359 -289730457468 229498643490 -398740107072  
128230602323 27309117410 -11916202895 -41819668762 -279853516208 472652296407 -179512316094 173615597372880608897 -689080172692 215060080828 21165490982  
-393351769585 136839229809 -588046465065 4824082779922037902802 566412797286 -420438751699 274441528851022849185 -27555943677 -296976911987 37074525157  
-250788278881 -222597254259 2750516515296 126473357796704732951 -113774123285 235663677072 342505510182322890683 53055514314 270133675815 454692943835  
472718440705 7742270896 -231404594747 -35482637327 -487042182246 -27560246586 86821915677 -20169648334281888896982 -62112410004 525480320182 -117076403267  
-83144801914 -820764338659 -313115572068 -3825900582259052948 98572813359 -172754790764 46103532954265856908018 -102023634049 -97045637509 289553963737  
-349616075952 -1236344483834 207043027213 289716579427362682995 177346236987 -136553036987 3654518139249 05961044302 3027037052649 -274104568121 -214561750029  
294545487100 -329866044200 -245104233441 5907730254207686322670 -421018786115 -23267848980638 558664419235611775176 67265297931 -106960431997 -473810024032  
395017099567 136772432034 596707743946 96774750074 3104720233400 692938403622 27559861592296053052524 -422409479745 -56767107668 212283688658  
-341431571345 -2871495795 223019798816 -2580424362078975618781 281148246363 -643073058255 12986068893636687963563 -68264378662 -338412635158 296017669772  
22905730963 -336118432965 512731968226 38344049538296491184090 -297901977666 -372970734017 -2835836338608289615 161884135467 -334068226373 51124775312  
-38613542915 38442928867 -76087123035 -109075200045 243048918307 -587093865191 -272541672603 27857046330816802318 34156927479 -77544703237 60309239559  
119420109148 24520823924 -7169477088 29781274176 -315735927093 -329061799886 321617414633 -67763903375947694480 191595407652 -230099618723 6706388214  
411539040161 201273319061 -136112796463 -23273814092430507498 -15159072167 27421165933 -14255548911839696950948 -71870591701 252496676177 413882197222  
541110597572 -542842706669 505487130064 -1069293039056199209395 36708326405 9056404732 -669838266975 124743708047 -66745578790 304822323467 -110469026444  
57829825072 318640414339 -259363434507 3931796503507265266966 -377078424782 -6905392484 85108060746 173758744803 44841953783 55885146855 200226740965  
-177962323240 420956718075 196266220775 -2324636388918993248670 201389125510 302410247749 45066331191841220508182 70224282898 -181248532903 -83422900692  
110435296330 -309228407267 -553784347988 -13566486248393622052 -25974439791 378622123384 -2546276648921160315300 206206257689 471289223718 -230775569646  
-129024599417 497545270258 342591442673 5398253119194892793018 209705859675 12175616437 -329757521828537565560 416600519855 156801996247 724925955236  
49271727601 165836541651 37063852829 -321605345286470217717979 245567936003 96262703611 19061623790841623719729 145998783049 -12196309056 332840976421  
696448824 6951380464 -50209255446 -557206785023 -91452603683 -212346070741 813638086622 293596426585520940078 509033877854 340219441601 -10046277843  
-351489608684 -395790275779 -95384118690 32466970000815251812 -92488026136 230623875389 -358210531186159630077846 -125513262612 -99201171291 -418469491039  
33672557053 -313853421318 -152705151555 10136598731-197926708585 -254113330088 33257463862 2663640029853149413329 343614312166 256496895017 -292537100828  
-272787095584 -128772802941 282625554001 -221980496307584657070 78013896722 407322004101 -365130129587-253239964932 -7275961507 -114539434257 117560828096  
-230822770335 -276719188524 256187969286 -17138499766206977159 23337661169 344268372922 -4519219132966648471578 386660200065 -354442496133 -440516383127  
316890320714 2576134290686 -154349662073 -290932561307348518925 33379649704 302645921509 -253123543633512483302 -247373564389 -128272098599 36747388402  
252725185892 448956759311 188426973530 -5040196027322115473189 -744467326181 2262658490593 -19050175071516568427566 317281308520 -572091007579 49670857607  
25229111144 17054670762 357180669834 36004204425850165609014 122324988012 50208401200 46740196717839617984364 440670606167 -298207364978 36860992168  
-84486951904 -196512528580 -782677826430 -99590384646236374144 -218133501962 -291275098192 274360504455870248628 15604501401 -432068555110 -257038642899  
-631496702659 9594112464 112608559578 -91975381256 180094589135 3048255202716 -122331712868 2754617640 470899950372 150892961923 -33256621498 -40073829455  
-13426480750 3068396872032 8829636485 399097237205 67822899861 8811166143 3662558248 298494543750 -301355162088 -51301362059 -250544865166 -437191697367  
-205029168374 439956218747 68832715461 -1952031089027900442564 51615228424 -437575241459 -4322211656301353309117 407419607736 -396195097544 -47143899276  
-407627335916 21564388575 -109472704397 -284377621072748304760 -37145034314 61687055023 -1401329980285819799371 -119566498518 -340252645563 22757968320  
166672860694 -486958463864 133417467748 -487273938570254444397 -370680820299 58542656569 14918757873103251182395 276872768188 -302215772490 21974793629  
18419901620 355995858296 35587742707 55132666569 -52791584984 744855451003 229797913174 1076893585072472551906 39024708862 181793305769 -491488842048  
106153699926 -226486660107 -187544573842 -410777723093240380413 94323845680 396604081882 -507417149935-297419640450 311783573649 291721540172 71160354936  
61287598599 144084873151 -201609690674 -753331365335226764217 -65852006935 -176602781319 -174337096455644100297 2504655392054 -448888007091 140000759610  
356244697905 336184488069 72238696343 -20689728693 56617158715 1510515938535 -19768504575 5397428893208108703069 314976712871 -3117040879 -29229703830  
-228044004338 152237028502 -876474018177 -34237508581001665337 -17410060057 198761888830 -2679244532569350626567 -212895190701 -291180239498 477167716650  
-92075164284 445511453186 -51363583219 -2499818928961203292508 -300731963808 2980779781801 3641088165788156955419 424926212917 324548769103 194403977514  
13735445681 -428902219401 142606502226 33435714410 -185706072511 -28819120476 -273355032304 -16792028462580513053 -65869421864 326166474350 -319843729930  
509815878090 -183013504031 -153904326142 -291093343659942778926 145263608521 -536040735527 1783236708234113988433 144070655209 -710115519474 -103566621483  
19322069392 -441801971014 -225796085930 393079582346241134778 13314768065 78495360720 461927044275 63772390285 361573851010 17694917736 -107468473791  
252013264139 -29647991873 131795865465 -3285992390795174543124 -232687916277 -403086340157 280719089474095167141 39110584196 236393993881 -275610498280  
-253634853275 230249151427 186088696052 -527215033743176120063 238692813668 -56407766126 4373305979223739960368 -69442274589 208919770408 88412198143  
-512974166738 -240244727860 60651405098 -1444410208162256190830 -198721557388 205577340121 -209483307449062152171 361938401702 -310909359879 335485066483  
-274944378626 2406346536231 29192759686 328628776096 345071436648 -165004903826 -438215329159 -38230254738600499644 430044074605 -3118970755 -559712173719  
37160550310 -270303907190 231138375319 -218622646439883643821 -248154630359 252651200844 48630114111020446121021 -75561201763 -280328157503 -303949126673  
93844697651 -589034543562 511343328809 -27886521378-146349216401 651605939820 -355149329073 348193795756373959118 382415757229 -45349877789 188323613782  
10531101169 185157285541 10820903991 -2919852874325828866245 65365718994 42975913876 -48729030176 155528572229 -196739171688 -81850783768 -447465927838  
-406569603794 -158806080318 63258943392 2100508306320884204489 434996155743 -81798550687 3977954409 599385290438 -228337795102 11087752763 290501778091  
-177133582772 -115744577206 -382648055834 11090138292381717 22519665666 226701025664 675337574962 -165720574378 -220244123596 -160981841327 275420359026  
-538503951764 589100655113 64677629335 225561316171859054472130 -310105250640 -116704257119 -281942430618332671386 -279094790955 -90260641197 -104575139606  
169350073469 -258373994065 222316065901 1258817922747037491903 -253990333515 -173480012686 3307134862262777301584 518663311221 561479159579 915674666  
-110366219115 -5138706483 -154182982491 -76545251357221313973 67471858266 -261370010260 201342843132-104483525740 289675901860 -728148313919 -337585855140  
-152118237958 324807790579 -363495128510 -12002850542852029212 3487444509539 -129767343546 -233749358567066530106 -27475732459 -196537872533 -11721371431  
-467574202557 -408166507652 -4510217331 -444613770632503599798 182887980281 746449895494 210936399185 15961961837 303905950887 40734169567 335201023459  
-22264819109 396003681699 335892466696 -3922454911238698663238 -35018991779 -214426698 353074835217 633639717171 -47759925621 126468026847 326511124169  
-104324003289 -692111778381 -527402820895 -398292261377860353 -467390536694 375365181993 -35719562284683317827900 -24414655325 -84642288260 403675763702  
-109891343648 73366929943 302764436728 -205846751838654541984 -214160010521 -146573269944 -521705353341509691644 -664548486087 -122618990601 58163168071  
-604399835437 -350446757879 301048935995 2342409266302778814876 91987091118 -415201581787 102168133750475392986 27782027448 -603754698940 354784549093  
40777894541 -25738358816 423020667498 -517662364369460992312 58740278996 -478267089635 -4001449410929272909850 31964331341 -22337427938 -642720230327  
72591759 -185404733946 -493294751693 -574247365652 165933720391 -188777543293 -385686815542 38583170799328821534151 -386427029663 -28456524916 2350850443113  
-182162267359 -679964207699 -168735054630 4098574278221263215 -24436681542 171541814778 200010617825-220419699580 376085941698 -309719050578 137306366005  
19151639800 25925317915 43547736661 3923476522816 -905237440981 -31030980239 -24831343970 -16023991787279506906 -104020972408 24647182298 -140526606726  
-314516989521 525032496872 -146569431844 216710973306722442806 118374664006 -143266042294 -3640345718224410352973 -305779699267 462290482226 -34408696938  
297515071903 190126686063 48606221188 374489328638 66924748660 -709590209039 -33293160552 12611093631725161023460 -1916

182519919999 464341453182 158594598723 -421292594278310754018 -221087392020 -366239010500 -35719308991751664271 257571128540 649565309028 108180133686  
341530057638 -58279046784 479200249398 -244004526772448471416134 227299417126 310157292843 58019038471405423100176 389462895671 -58565767616 -306776522309  
275314250486 -313019505023 -195375712233 255764559188841313616 -624213739730 252651733229 21430628626492521986542 207722546099 -89318120296 16665673334  
219282933796 365300645335 -39744134058 25023544436680129895806 -89398352426 -617321324511 1821452666866396219527 -271509166866 64405342263 18350919878  
272424202781 -414418088631 280146479237 2349052605860093684856 4940181503 446097315185 -214644223682-543970772939 -216336928305 46783169688 -32567031827  
-19140558287 -271725425693 332564707688 -360144473133932674364 196482879933 -94945460723 -2313339617486799364545 54399393723 17264747373 43849904112  
405395829846 221032740030 -36613633996 290913560812-203394967523 -207115503513 224924619014 20371895135271329687816 -478552580146 -660908876796 196079676842  
-312501322391 316630916687 27834001410 -63070670452-362318397606 453284230051 -303576319556 -1256039978577908974 548490748789 20838772090 182317472586  
-283126419255 -27073474559 386959436472 -7261214591955019101316 118385278215 -522814610949 50621766836223775316936 1931917772526 -14244534828 -478832098940  
366808637818 -134139660358 262625916540 -1750430904315746320974 -317102544372 -263673007567 4075380504550167772 43976736278 -30516003423 -412060076499  
-164707731501 53332714727 411911419327 27515309302 193125266654 -392724721117 293229126425 -560852930784843996884 -76364418610 250220509217 523701050495  
-360305060386 408043934710 -114675579195 6763044228820867619674 -204099423588 -102474726710 -26149494552020280623 -322920153729 123418553945 -170864707359  
-241726018988 82741305635 494545305576 401068537581244044872134 -332461865343 -392485783042 -378091475209190737037 -336002129697 673190985805 -65795269629  
16021739636 -91991448070 194511468024 482911972498108421601679 451260338959 289635174168 4382433480873739620521 -560718634774 -574712793648 100896550252  
-28216767267 -324759096388 -206282344394 42214158095211445170 183145838784 383186392768 -12395311906712118497978 58332222899 23336851115 -142552180004  
-227798787165 414651744099 -16917775417 -74315804933161814070 -293370232789 155329634349 335647291770409345512675 -71342472635 -130606940641 -470313431973  
598875894271 572637097599 -93730355693 -14242770572715406111227 217085273383 420261935497 648636701 33809917112 -145382005477 -334750166223 350443642919  
-115216449257 431757286593 157005097555 1268369613079332326713 272679537885 -159297637138 -319135605231359613867 440571877205 -17843422239 281139077062  
14586967667 69918953694 46392709097 -28332027202 -85899660061 -129780648955 -244512046704 -457403043000184303757 457663549528 -414298043798 734618010390  
316229729721 324633501012 462391240842 37083079995830485463779 134857957276 -24656370772 -3528123422592676684837 14799081807 -299669215978 -726100935184  
379910340887 87384392370 457357360630 -31506303909 -423672105690 -153448718207 73331299484 -567263877956354673811 206904002367 -167466350856 -180052527  
22761368273 61405337407 -7302417263 -2059676970087636481661 -305990104100 -3445209351 419669174470731133446 221424242290 -407892493568 102059163001  
263265931784 111277049899 139349062599 -768807448930848248333 -528004187664 107740498277 -13174936629896469304345 347756090898 -477397251989 5614696237  
371616973159 191796387054 103055738734 -328779360100898736312 -392314139791 200843004561 -193572494943672567847 -133165632706 -123263455122 -83294272064  
-284501548422 -123925368290 19389852549 1993472566579264411315 -478753923829 -441585432014 50869900120212418382 161928591208 708228114329 -5730973971  
21367638729 -306671290229 -236220231115 1756428932577075901357 239558300047 -691918897984 8401363583 172117211576 649614493742 -369806038412 182894804462  
-241349520101 320832894207 -89207785887 72009629328578073986180 83793854881 10657505010 -94971572834 25076345547 -293682713250 -199934230481 -47336219844  
-141102196424 84450938773 873569210 197787873200 -70206017068 -41643745606 -619650397408 34486499119574169909739 -226394172013 -288157261820 261324181747  
-485813181337 -185310383852 625209135532 -127547234427581361818 -347637463035 438457553405 -5261409282411950637581 473752910520 138320306428 -438005779640  
428625237019 -45656328396 226246002029 2460607563268389755049 -570883575870 21265577376 31488339598246371883481 -77047540926 213291671094 -293428311627  
32675128429 -21375980697 36983502119 -214734819339466033680588 37826622389 -139623723177 -5712427028874196978654 263532808771 -285090961335 -490150045369  
-64032291266 59063406323 55314949827 690942803579 147747359407 4827730971980 -244639636472 174111089791292342245610 175774762073 217058631128 294731602499  
-156446517815 7219852498 207331446847 477782707854 449054802426 85135699237 -128295936862 -47379627652297240046415 18479343668 108841908523 -120037517132  
-87341846164 -160571259657 253077563983 -14565514925866970144 -8485417692 -522194484001 30221536176 -82934276271 286152418293 -2002898739 228978984279  
44206422378 -52565641834 122443345474 -12611285915071239164533 -324762908037 244311808936 -126150959926704582203 -36429918736 18207617735 -45760272387  
-148172807866 171991212182 -641651763780 130160339228781250556 -97613664403 284179131163 5658803273036265645813 -454072727523 -235050931899 403403770349  
263360223211 554999470288 8303822196 104005281812 322071909591 -33082137211 236628691383 2784046927333252671765003 -250252731321 -151395600259 254750995983  
-94907996391 -693515481916 -36086795156 81507820272428518213372 99652303595 246615506675 164944976664460969326025 -192133360020 518053046816 -45177357724  
706425153851 -208749058645 -448455752937 210495767432685489653 357916349536 -370129712980 2420056904950679219237 4287670243359 -51841889374 188611905311  
494462348909 89903676517 420578780279 -11301012299 -191990371534 -26366311917 -590413999922 -66048484077734372494 -109795249809 -50329380969 238811346007  
-105943112496 255684293707 -274865660223 -363665078625766694343 -308740467169 475578091340 9656746364852662150327 28916865797 -228006090366 1017562340  
312778420064 -58295214000 -500082813020 2237647773889050761923 497320093751 107029936306 148647908075364502542048 19358606196 -279972533178 173506133253  
-241984868358 1829414432707 -233477678256 -70797144063363268920 -393547165082 7589697336 375845674521 413912990044 -36068225035 -30191366960 305424591174  
310783173052 -313913648305 -310535038051 -3387788054909229632 -137287636646 -218336504623 5473600039659961147520 -314861180004 -294896232660 -178546797211  
360192860226 -364455914639 98970612491 -84106933059183111217843 114625073838 -115079568782 -95534182826015476374 -279861405361 -397240315682 -710641336761  
-163407645050 -165295404564 -171643085832 25195710429286785859 319317012029 317215791740 1552987135 43049576162 -485536304342 -17818749644 132065741017  
-610898172711 -534058498974 -209030361163 -116934039639216478 31592489047 55627228674 -31968985290674253973969 -463751638716 -166103995978 -503493864170  
78901527112 -345510006916 701551985719 -22900131943463310740010 -360439424469 -156461031781 -58688659376745469439 302842581477 2171731124914 11348324979  
-104864193770 -359176691622 -64404144289 249059439793053779065 99909531159 347034819733 -94943181029 -45809142492 -262566369305 -464918241034 316134704507  
421923491498 -118893994474 -135395325760 -30934527121818996505 -101260163711 -132619513984 4593405533061684683792 -298527263904 -82542511754 380482168334  
-103737739311 -359318821965 26275745392 -2869498633622905931826 119215570307 465852503551 101228988432464392325301 -397414266906 204496319832 -110461566619  
106707270351 156094242536 26041294204 -136411555043358544315940 -78592892876 338404340833 -292047242272159822673 166296043395 -36183654880 -397725907034  
378445051510 19830098560 89805558486 398312711810 281202355865 -127418817741 -125463681789 -57766897325639178701 113840658362 -477189007406 33229584806  
292255105827 -292997115039 86726144463 -54822422720874774733978 588440723710 -129860508298 9982412187459224839193 394792312210 148618515811 300574930754  
-337090856472 -259489290589 -218450191061 537699049283314886302 227968100052 283625545983 24909735517623913624510 197659485896 -521212736986 -44825923139  
11850997880 -315470528777 -71370082301 -5253420637085337139027 167113103009 -373220843630 296515577495700213354885 -12914363036 107088361011 141018345133  
-84624315824 156786121758 229353205886 -81377222531500496004447 287494380254 -235234381709 -2316716074286226068 376180783184 -315521747560 -405749667346  
-211193432930 -706156900197 22010908302 -12649553939137661727 -27694293524 13042066704 3638837341584725936569 -35965335368 -10029743983 178636624312  
-158733025792 275113112968 167623755045 -294213748393091096193 476485090248 51820366802 -3773572085264651660372 -104903670802 221801517548 258202048370  
314336067033 10565751770 -765679616545 -10883511154435528818121 -374376524315 -209276872716 11100895354276899448084 -184764309759 120075060923 -426001788549  
398935650622 -1628140826 20614912939 21073335004750456255386 -230629657415 -1609255161400 9870509212359248198780 -165644077959 -128118661959 -520052331812  
-255664909126 315597526902 -462472214463 -29548385321353294489 291892697981 135008293062 -16635309141-226766608297 -708408901 -350355307787 -1250114840251  
50451665185 -205872938548 -82905604294 -8884966580970822018 -342749510030 53274729579 308235618599 -205609002978 -769751301898 194260494611 146202579870  
-259536156508 -201724630375 144215279299 36612956349259533362 45240258877 -1566814138879 92012288866 -120556262443 438440371961 181137751312 -225866013532  
-70120187379 310731967356 -298942265075 -198290690392687872470 -220788986085 322061904989 2575784154298057186120 325443328766 339703078467 31715381587  
-38654931941 -386018032631 -568680060127 -1670231818964609708 -34085578058 67410614867 195765948810 -147564588112 -120976404912 -664807116876 -322332856491  
317376913877 183153500403 -599734757781 55058680876173044553089 -226280603456 -65076742477 -111842391755263257312 116543887507 -406611405792 504857687193  
-358437137366 566454573375 -166267799760 -34320368126855361379 -1691689872 363902724660 -848104851703 524578010366 114732399364 -622342399367 -152871002920  
205884602162 -186141719721 -380405646273 -3747004487226518136392 10489719656 -394827054580 -176889755928559746971 34492643891 -42815326461 3314572457  
-99605934058 -226342329898 -47305493241 -103574129535955499608 -39136372869 -314733858462 -221395970202808050610 -152293283320 -284326033580 -5533897632  
677487634973 29543579599 -129456106399 56880527052 -569107090331 -431041186306 -363235267424 -89239439495045393359 -218540074986 434147374985 -27200860008  
43400887562 -450073934350 9158376791 -135749214069 811637551638 -293173591027 78915095653 26284723496724078713118 -349034317546 -315968609891 175739307642  
-296370088638 9202208917 46877126819 374132241332 -28487003947 -473741511636 -102560227448 19435313553737319025 8549460176 -384332107144 -382035756492  
-137177104438 -251043264109 -11456593864 3224250898747677649414 -356882735542 -85219489132 -2311670093576548465 -369893152033 392625482142 186663526045  
-13357021510 -1865515619 -60559257036 198589333378 433464302347 -97568889362 -155192201752 -255272628128 -13414545731 -343005955228 -225107181271 485673613930  
44596359856 -156757514367 -419674916247 -2511730015538504967 60818585871 372509153302 -582899733969 -303117608623 60058388208 322508290452 425161927715  
7319931769 443476088345 151495021940 166797532355 27195007530 -151362308330 -50040489163 -39212708372716416043 -72575474599 -311343992266 191766466180  
-177634133948 251649227224 450390899819 -245531081732227527286 273709482484 64610984774 -42494710121220126564882 -317115984100 -15971707086 -287859406660  
62442504468 60750958045 113496951583 25352514418 -57395995889 208195329255 340666785903 82641899357 -55073836883 385591172187 -274805188385 498226205649  
-618135533953 371246101871 -482350659964 2174008378601022054751 -432645493159 612932874873 -1126406792028445787 705342688511 21169817887 -8634707323  
-183775495675 -67116960086 -1624152367 -329618594650365113108 357406034322 -249926226678 -1547722949158946068860 340842449121 -1051802468 -827647914525  
-470850083212 -692884249336 88756809355 26843422947591010846 30490381590 478396096227 482585705038 10408545906 109412466040 596332274358 6761647833  
220179468765 -130015234651 -371332834190 359587622226245602508 289956699238 232953917301 -110155665494757243445 -158693475

139584169045 99036485202 -322057050680 -3255617175~~909003680046~~ -635969821915 -153241046459 -5569662486~~2548829766394~~ 228625909819 91918682166 -308274378410  
-699903747982 -288540453479 145715681616 958589887~~9487954637496~~ 61204108388 -339561562977 -4245156958~~9299632970563~~ 157851979946 -327735060025 -124004292119  
-236937777890 447455759443 -287813580881 4249948697~~621136762907~~ 547107560567 -362332918851 9255863459~~3194776182446~~ 131663398419 141917877939 -189865105397  
168072664218 -158556147954 -385749202717 488767408~~7313485085888~~ -148824293280 -408637957639 -74034400~~72279535667~~ 415286388081 402841563944 336039316356  
78568769127 -527141505712 67527749200 -138078047186-599360316710 -5481996535 264131098484 -56863793502~~414747220820~~ 434924680443 170964935624 -194313179664  
378884885430 -347144703374 -414067805665 -159954298~~1596468109735~~ -192151554701 -552364197777 -6846403~~1662885164242~~ -194949586418 -354604742322 -90921520923  
-290219210391 145227543174 -386536562949 -24046609~~483357978601~~ 357463450619 317913426906 298014364552-183976311569 488300863623 -119697772064 -288467202002  
-93309813202 195304826564 -392092922952 -102250516~~562459348852~~ 103936985734 -452449044872 -1044584234~~72268027016~~ -269074995593 547115713618 14317363955  
319938646242 236660544234 350407774573 43051943211~~210186444193~~ 190156933495 -120976454136 -271853223~~0155354207616~~ -38516111915 -109164081079 -408158216521  
167330251946 -1349007931 -16270550573 60509785564 525107190023 -397688758708 314748584101 -386497332~~142841872280~~ 329020714562 -182661592803 578954374871  
97028763968 124625136479 609858695354 15792625514 141733655283 406384864808 241388007686 296005523103-113421045135 302859504971 -469167841612 -9488647331  
270068785119 -16965682961 136130388923 282201584747-9346597264 110157177402 -248773391984 -13027398287~~837609327451~~ -1871049548 73809724115 247134485615  
-115956898863 389831461950 -393016691044 792120319~~31242568129~~ 254478950182 -460801977755 -1586487066~~430589579410~~ 265955931976 279451076230 -398295600041  
393563733679 -44818369299 -179308873864 -414167450~~383093556064~~ 44750734978 -301235813135 508815692200-335583794054 -224372400394 -417053671283 -76328518766  
320938383810 -675991349436 123591353443 -1874480071~~565435671797~~ -399244678587 -305682198540 420656684~~43886275027~~ -248079537645 46201137690 -522324890615  
-276852695357 251496514532 200794715428 -4935759327~~931720064611~~ -101751356106 -252373105722 -191516882~~637720216973~~ 64021931176 246370614167 240819922321  
76931766549 -37351435782 161725034854 229106595561 325695317453 -503295040721 12136783353 27332645272~~228010901513~~ -678316730048 -213028781060 210734673233  
-50329114915 186916124792 126797456914 -1263144434~~9383444729837~~ -59307245317 226215634166 52269554358~~568163701757~~ -9992023625 446320547836 67230758150  
-666538102961 -352807520184 219170009659 -22430896~~208321237254~~ 263906021889 200773372353 -2884866632~~9164308975170~~ -49993797270 -379627614941 -364618378438  
63598237121 -99723534551 -409641280995 -44946205611~~549668035929~~ 249069021179 85968050591 11702731784~~082450245434~~ 256936535424 -49031772276 -183617989339  
335993600090 373146067336 330544554683 -37785428096~~2527507185~~ 89411099699 -118012896696 -179086942384-239051316011 -199059124647 520862712824 -194781566330  
346686993394 -778811820254 -108977786603 401238790~~352712149147~~ -122919407387 -47060628119 22459627627~~7440771937336~~ -134250445801 167332407140 -64988206276  
308265565016 380717986533 61297462392 413312982002 540299559128 -173339065727 -393213841810 3659665734~~32888346562~~ -530167883463 248452202984 -83364023273  
194924008247 20271603528 -163247475724 20780050664~~006888550537~~ 235535612841 626559595433 -1714990411~~33463384688~~ -128685156533 -105366406716 631389214130  
-32386648453 -146586268990 291128630641 4199257415~~467199605858~~ 378647848731 105200810288 401350425962-54316270866 -90122847788 418497694964 -523739035266  
-176319014881 -307150790068 374751468572 -41122488~~935827334667~~ 139026080386 -247109975906 -3570237760~~513477037772~~ 137840794505 418015255559 399892005573  
-258267634854 26970098682 -562944950494 36715804085~~2612306378~~ 763913712881 -404749322892 124287361583-293697581972 -103898987750 182291622446 -249832166064  
-372693024709 -17761063041 469542714940 13327883125~~404193764770~~ -99535409598 -319120150580 -282868975~~5134789821884~~ 7782536743 -401394552978 -172746845340  
535390750455 169263071936 342976421407 -19928855534~~68016628075~~ -137781084989 240558133480 3532080451~~293656550702~~ 104949932744 -328309349333 35356805175  
-279190733301 -34091317451 -260492943705 -18542434~~92728791561~~ 222788397550 41842724679 674853067782 -377112715666 26867708860 -254579944911 -15451295517  
190011510872 -307181479104 -53374311160 33325219202~~715711537708~~ -448941021062 421184229058 8149916667~~289082664533~~ 484765002307 344330271664 315614727082  
67058091331 83966512506 -82502043202 660397338244 -552566271379 4476824357 -262140340037 120509262169-76394033757 180686312712 86093421071 175240892587  
-218854112006 1717109125 102230546735 142320882177 121338339670 -24245824660 -134494763895 3756013712~~36790789531~~ -88644798081 -218620149227 222290689698  
269598253822 -296628225353 343999819123 18938337523~~2103389871841~~ 614447978240 200895310819 6284268524215932920875 -738703717752 290953212634 146465135617  
-206589273601 166872915377 -73354485073 1930243882~~386522336291~~ 120789824545 579353998152 -3156318028~~204741503300~~ 359305057118 157331404110 -520432669780  
-490304046062 -342610098829 -200616778820 16454953~~03857144905~~ 503498030494 158901032316 43172332527  
-237156218588 -12219456784 -116870121432 5950995153~~75475110129~~ -79949606454 398822747290 406494951973